18

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Aldehydy i ketony

ZESZYT ZADAŃ

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 72 pkt / Część B: 41 pkt / Razem: 113 pkt

grupa karbonylowa; utlenianie i redukcja; Tollens i Trommer; reakcje na podstawie źródła

Pazdro: Część 3, rozdział 4

Podstawa programowa: XV.1-3; XII.1, XII.5, XII.7

Imię i nazwisko: .....

Data: ..... Wynik: ..... / 113

Zacznij od utrwalenia podstaw (01-40), następnie rozwiąż problemy z materiałem źródłowym (41-50). W części B zapisuj metodę, równania, jednostki i uzasadnienia. Większe rysunki i rachunki można wykonać w zeszycie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

Dane do obliczeń: H 1; C 12; N 14; O 16; Na 23; Mg 24; Al 27; P 31; S 32; Cl 35,5; K 39; Ca 40; Cr 52; Mn 55; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag 108; Br 80; I 127; Ba 137 (g/mol). $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}. $V_m = 22{,}4$ dm^3/mol w warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa). W 25°C $K_w = 10^{-14}$. Dane podane w zadaniu mają pierwszeństwo.

18.01 / 1 pkt

Podaj wzory półstrukturalne butanalu i butan-2-onu.

18.02 / 2 pkt

Oceń zdania A i B, wpisując P albo F. Każde zdanie fałszywe popraw lub krótko uzasadnij. A: Propanal daje dodatnią próbę Tollensa. B: Każdy dodatni wynik Tollensa dowodzi obecności aldehydu w próbce.

18.03 / 1 pkt

Czym różni się położenie grupy karbonylowej w aldehydzie i ketonie?

18.04 / 1 pkt

Podaj hybrydyzację i geometrię otoczenia C karbonylowego w etanalu.

18.05 / 1 pkt

Zaznacz polaryzację C=O i wskaż atom podatny na atak nukleofila.

18.06 / 1 pkt

Dlaczego propanon dobrze rozpuszcza się w wodzie mimo braku grup OH?

18.07 / 1 pkt

Czy cząsteczki propanonu tworzą między sobą typowe wiązania wodorowe O-H...O? Uzasadnij.

18.08 / 1 pkt

Dlaczego aldehydy łatwiej utleniają się do kwasów niż ketony?

18.09 / 2 pkt

Napisz równanie utleniania propanalu za pomocą [O]. Nazwij organiczny produkt.

18.10 / 2 pkt

Napisz równanie redukcji etanalu wodorem. Nazwij organiczny produkt.

18.11 / 2 pkt

Napisz równanie redukcji propanonu wodorem. Nazwij organiczny produkt.

18.12 / 2 pkt

Napisz równanie otrzymania butanalu przez łagodne utlenianie butan-1-olu za pomocą CuO. Nazwij organiczny produkt.

18.13 / 2 pkt

Napisz równanie otrzymania butan-2-onu przez utlenianie butan-2-olu za pomocą CuO. Nazwij organiczny produkt.

18.14 / 2 pkt

Napisz równanie utlenienia benzaldehydu za pomocą [O]. Nazwij organiczny produkt.

18.15 / 2 pkt

Napisz równanie jonowe próby Tollensa etanalu z $[Ag(NH_3)_2]^+$ w zasadowym środowisku.

18.16 / 2 pkt

Napisz równanie próby Trommera etanalu w nadmiarze zasady, z użyciem $Cu(OH)_2$.

18.17 / 2 pkt

Zaprojektuj rozróżnienie propanalu i propanonu próbą Tollensa. Podaj wyniki.

18.18 / 1 pkt

Czy dodatnia próba Tollensa dowodzi, że badana substancja jest aldehydem?

18.19 / 2 pkt

Czym różni się wynik ogrzania $Cu(OH)_2$ bez reduktora od dodatniej próby Trommera?

18.20 / 1 pkt

Dlaczego nie należy nazywać osadu Cu_2O „miedzią” w opisie próby Trommera?

18.21 / 2 pkt

Ile gramów Ag może wydzielić 0,10 mola etanalu w próbie Tollensa? M(Ag)=108 g/mol.

18.22 / 2 pkt

Z próbki etanalu wydzielono 2,16 g Ag. Oblicz masę etanalu, zakładając reakcję ilościową.

18.23 / 2 pkt

Ile dm^3 H_2 w warunkach normalnych potrzeba do redukcji 5,8 g propanonu?

18.24 / 2 pkt

Z 0,20 mola propan-1-olu otrzymano 8,70 g propanalu. Oblicz wydajność, M aldehydu=58 g/mol.

18.25 / 2 pkt

Aldehyd nasycony, acykliczny i monofunkcyjny ma M=72 g/mol. Ustal wzór sumaryczny.

18.26 / 2 pkt

Narysuj wszystkie aldehydy i ketony nasycone, acykliczne o wzorze C_4H_8O i nazwij je.

18.27 / 2 pkt

Związek C_3H_6O daje próbę Tollensa i po redukcji alkohol I-rzędowy. Ustal oba wzory.

18.28 / 2 pkt

Związek C_4H_8O nie daje próby Tollensa, ale redukuje się do alkoholu. Podaj wzór ketonu i alkoholu.

18.29 / 2 pkt

Dlaczego redukcja butan-2-onu może dać mieszaninę enancjomerów, a redukcja propanonu nie?

18.30 / 2 pkt

Źródło: aldehyd bez H przy sąsiednim atomie C może dysproporcjonować: $2RCHO + OH^- \rightarrow RCOO^- + RCH_2OH$. Zastosuj zapis do C_6H_5CHO.

18.31 / 2 pkt

Według reguły z poprzedniego opisu, które aldehydy mogą dysproporcjonować: CH_3CHO, $(CH_3)_3CCHO$, C_6H_5CHO? Informacja: liczy się brak H przy C sąsiadującym z CHO.

18.32 / 2 pkt

Źródło: ketony CH_3COR dają żółty CHI_3 w próbie jodoformowej. Wybierz z butan-2-onu i pentan-3-onu związek reagujący i wskaż fragment decydujący.

18.33 / 1 pkt

Czy utlenienie aldehydu do kwasu jest reakcją addycji wodoru?

18.34 / 2 pkt

Jak odróżnić etanol, etanal i propanon, wykorzystując CuO z ogrzewaniem oraz próbę Tollensa? Rozważ oddzielne porcje.

18.35 / 2 pkt

W próbie Tollensa otrzymano 4,32 g Ag z 10,0 g roztworu etanalu. Oblicz procent masowy etanalu.

18.36 / 2 pkt

W reakcji utlenienia 0,050 mola propanalu otrzymano kwas propanowy. Oblicz maksymalną masę kwasu M=74 g/mol i zmianę stopnia utlenienia C grupy funkcyjnej.

18.37 / 2 pkt

Napisz ciąg z wzorami produktów: $CH_3CH_2OH \rightarrow A \rightarrow B$. A daje Tollensa, a B reaguje z $NaHCO_3$. Podaj odczynniki obu przemian.

18.38 / 2 pkt

Wodę bromową odbarwia etanal i eten. Czy sam zanik barwy odróżni te próbki? Podaj inną próbę z różnym wynikiem.

18.39 / 2 pkt

Dlaczego przy zapisie produktu próby Tollensa w zasadowym środowisku właściwszy jest CH_3COO^- niż CH_3COOH? Uzasadnij.

18.40 / 4 pkt

10,0 g mieszaniny propanalu i propanonu dało 21,6 g Ag w ilościowej próbie Tollensa. M obu związków=58 g/mol. a) Wskaż reagujący składnik. b) Ustal n aldehydu z bilansu Ag. c) Oblicz udziały masowe. d) Podaj produkt redukcji każdego składnika i określ rzędowość alkoholi.

Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Dane ogólne i masy atomowe: jak w części A.

ZADANIE 18.41 / 4 PKT

Dwa widma, trzy próby

A i B mają wzór C_4H_8O. Oba wykazują pasmo C=O. Próby pokazano w tabeli. Podano, że dodatnia próba jodoformowa aldehydu dotyczy etanalu, a ketonu wymaga fragmentu CH_3CO-. A ma prosty nierozgałęziony łańcuch.

	A	B
Tollens	+	-
jodoformowa	-	+
Br_2(aq), utlenianie	+	-

18.41.1 (2 pkt) Ustal nazwy i wzory A oraz B, łącząc wyniki co najmniej dwóch prób.

18.41.2 (1 pkt) Zapisz utlenianie A wodą bromową.

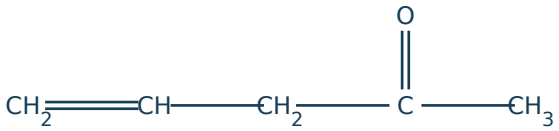
18.41.3 (1 pkt) Czy sama próba Tollensa wykluczyłaby 2-metylopropanal jako A?

ZADANIE 18.42 / 4 PKT

Selektywna redukcja nowym odczynnikiem

W warunkach zadania $NaBH_4$ redukuje C=O aldehydów i ketonów do alkoholi, nie redukuje C=C ani grup COOH. W cząsteczce z rysunku nie zachodzą inne przemiany. Wiązania przedstawiono jawnie.

A



18.42.1 (2 pkt) Zapisz półstrukturalny wzór produktu i nazwij zachowaną grupę wielokrotną.

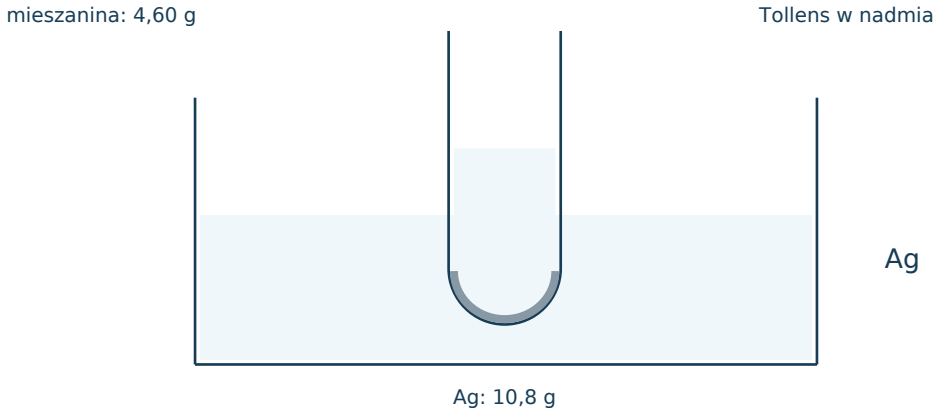
18.42.2 (1 pkt) Ile stereoizomerów produktu może powstać w achiralnym środowisku i dlaczego?

18.42.3 (1 pkt) Oblicz masę produktu z 0,100 mola A przy wydajności 85,0%. M produktu=86.

ZADANIE 18.43 / 5 PKT

Srebrny osad a zawartość aldehydu

4,60 g mieszaniny etanalu i etanolu poddano próbie Tollensa z nadmiarem odczynnika. Otrzymano 10,8 g Ag. Przyjmij: 1 mol aldehydu wydziela 2 mole Ag, etanol nie reaguje, a M(Ag)=108 g/mol.



18.43.1 (2 pkt) Oblicz masowy udział etanalu.

18.43.2 (2 pkt) Zapisz jonowe równanie próby: aldehyd utlenia się do anionu, $[Ag(NH_3)_2]^+$ redukuje do Ag w zasadowym środowisku.

18.43.3 (1 pkt) W jakim kierunku zmieniłby się wynik, gdyby część srebra nie została zebrana?

ZADANIE 18.44 / 4 PKT

Kondensacja aldolowa z informacji

W pierwszym etapie dwa etanale tworzą $CH_3CH(OH)CH_2CHO$ bez wydzielenia małej cząsteczki. Ogrzewanie produktu prowadzi do utraty H_2O i powstania sprzężonego C=C-C=O. Wykorzystaj schemat, nie zakładając znajomości nazwy reakcji.



18.44.1 (2 pkt) Zapisz wzór X i nazwij grupy funkcyjne w produkcie pośrednim.

18.44.2 (1 pkt) Oblicz największą masę X z 8,80 g etanalu, M(X)=70.

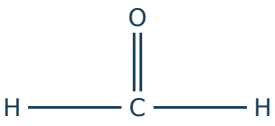
18.44.3 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego pierwszy etap spełnia bilans atomów bez H_2O, a drugi nie.

ZADANIE 18.45 / 4 PKT

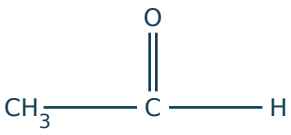
Cannizzaro: aldehyd bez wodoru przy sąsiednim C

Podano: aldehydy bez atomu H przy C sąsiadującym z CHO mogą w silnej zasadzie reagować $2RCHO + OH^- \rightarrow RCOO^- + RCH_2OH$. Na rysunku pokazano metanal, etanal i benzaldehyd. Rozważ zastosowanie wyłącznie tej reguły.

A



B



C



18.45.1 (2 pkt) Wskaż pasujące substraty i zapisz równanie dla C.

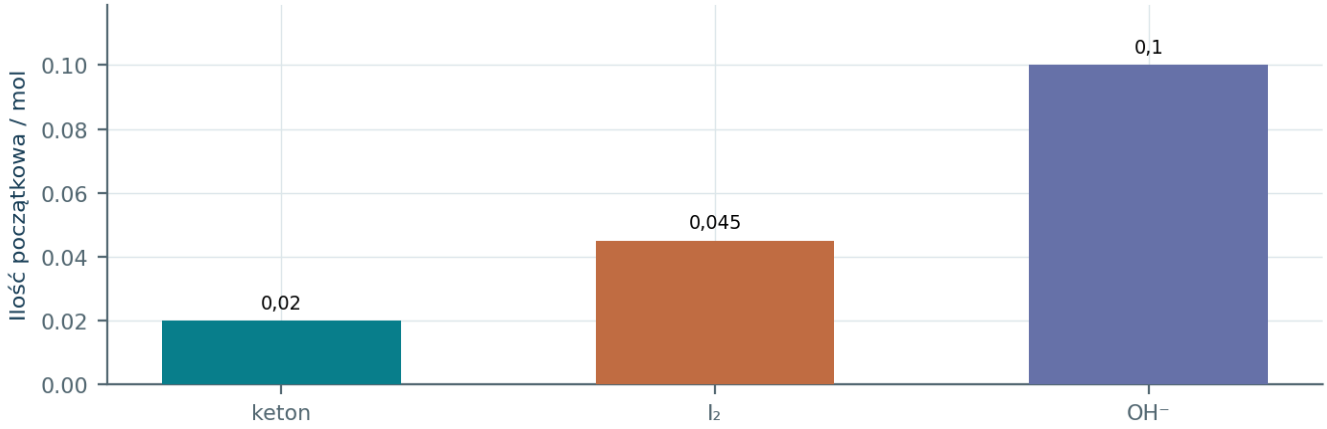
18.45.2 (1 pkt) Ile moli alkoholu powstanie z 0,120 mola C przy całkowitym przebiegu tej przemiany?

18.45.3 (1 pkt) Wyjaśnij rolę obu cząsteczek aldehydu w redoksie, analizując C grupy CHO.

ZADANIE 18.46 / 4 PKT

Jodoform i ograniczający reagent

Podano równanie: $RCOCH_3+3I_2+4OH^-\rightarrow RCOO^-+CHI_3+3I^-+3H_2O$. Do 0,0200 mola butan-2-onu dodano 0,0450 mola I 2 i 0,100 mola OH^-. Jodoform CHI_3 jest żółtym osadem; $M(CHI_3)=394$ g/mol.



18.46.1 (2 pkt) Wskaż reagent ograniczający i oblicz teoretyczną masę osadu.

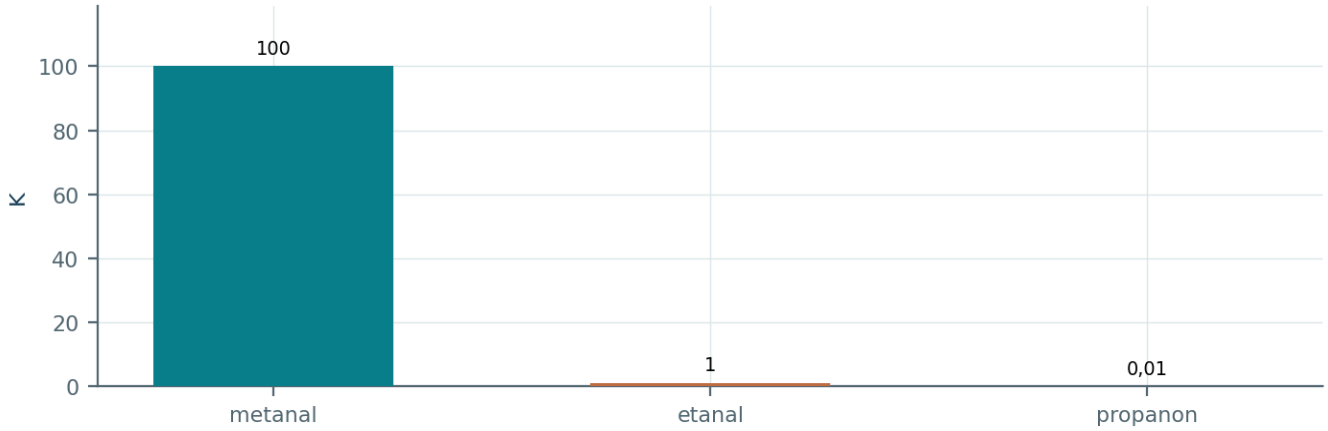
18.46.2 (1 pkt) Zapisz wzór anionu $RCOO^-$ powstającego z podanego ketonu.

18.46.3 (1 pkt) Ile ketonu pozostanie, jeżeli cała przemiana zachodzi tylko według podanego równania?

ZADANIE 18.47 / 4 PKT

Hydratacja karbonylu i równowaga

Dla $RCHO+H_2O \rightleftharpoons RCH(OH)_2$ podano K=[hydratu]/[aldehydu], bo wodę włączono do stałej. Na wykresie pokazano K dla trzech związków. Łączne analityczne stężenie metanalu i jego hydratu wynosi 0,100 mol/dm^3.



18.47.1 (2 pkt) Oblicz stężenia obu form w modelowym roztworze metanalu.

18.47.2 (1 pkt) Porównaj procentowe udziały hydratu dla etanalu i propanonu.

18.47.3 (1 pkt) Czy katalizator kwasowy musi zmienić te udziały w ustalonej T?

ZADANIE 18.48 / 4 PKT

Rozpoznanie mieszaniny trzech związków

Próbka zawiera tylko propan-1-ol, propanal i propanon. W niezależnych pomiarach: 1 mol propanalu daje 2 mole Ag; 1 mol propan-1-olu daje 0,5 mola H_2 z Na; propanon nie daje tych efektów. Przyjmij, że aldehyd i keton nie reagują z Na w przyjętej procedurze oznaczania.

	masa próbki	Ag z całej próbki	H_2 z całej próbki (w.n.)
wynik	5,90 g	4,32 g	0,224 dm^3

18.48.1 (2 pkt) Oblicz ilości propanalu i propan-1-olu.

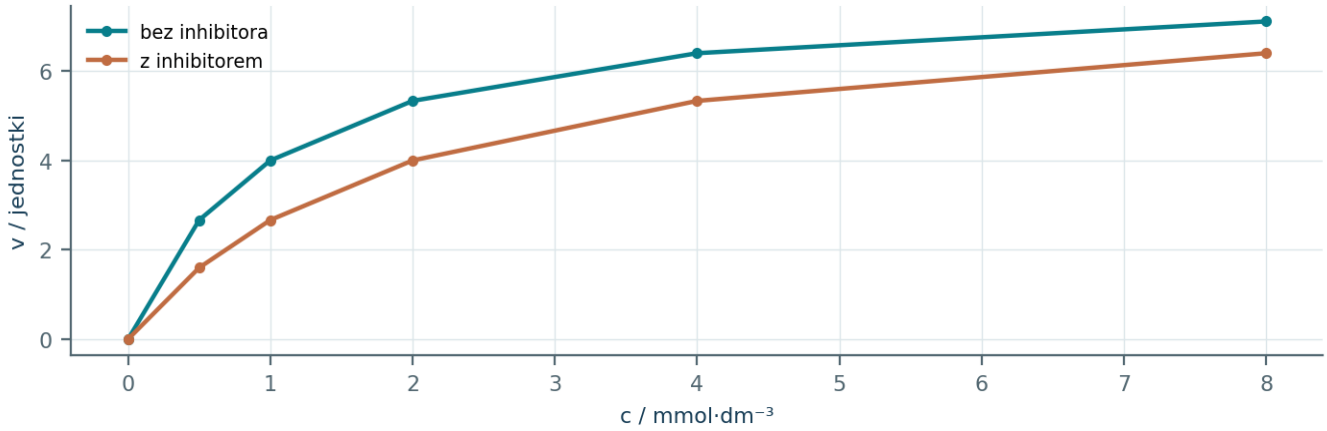
18.48.2 (1 pkt) Wyznacz masę propanonu; M alkoholu=60, aldehydu i ketonu=58.

18.48.3 (1 pkt) Dlaczego analizy trzeba wykonać na niezależnych porcjach lub odtworzyć próbkę?

ZADANIE 18.49 / 4 PKT

Enzymy i odczyt szybkości

Modelowy enzym utlenia aldehyd do kwasu. Początkowe szybkości zależą od stężenia substratu zgodnie z v=vmax·c/(Km+c). Z wykresu odczytaj vmax=8,00 jednostek i Km jako c przy v=vmax/2. Jednostki są umowne i jednakowe dla obu serii.



18.49.1 (2 pkt) Odczytaj Km dla obu serii i oblicz v dla c=3 bez inhibitora.

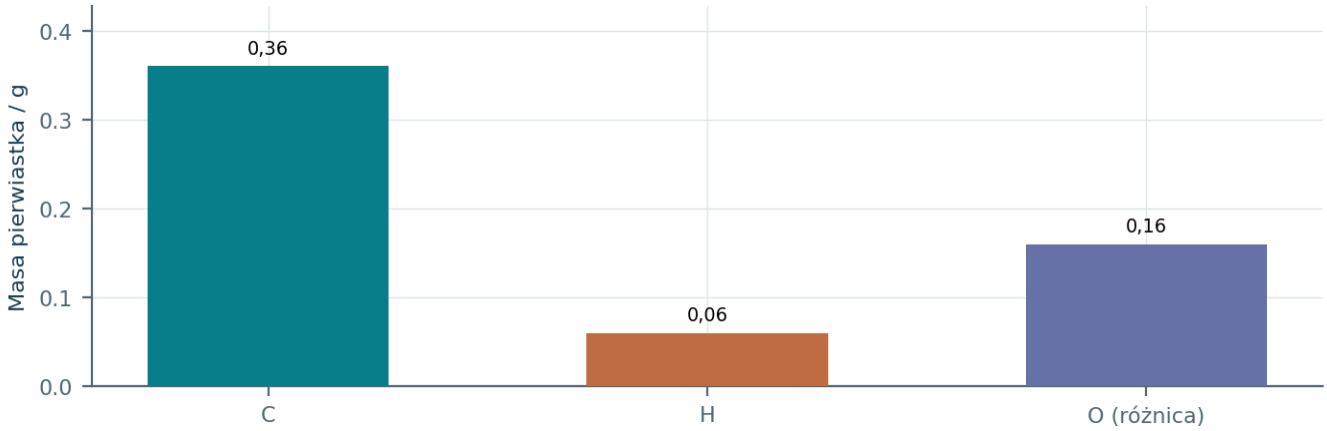
18.49.2 (1 pkt) Czy zgodnie z modelem inhibitor zmienia podane vmax, czy stężenie potrzebne do połowy vmax?

18.49.3 (1 pkt) Napisz równanie sumaryczne utleniania propanalu przez [O], bez opisywania mechanizmu enzymu.

ZADANIE 18.50 / 4 PKT

Łączna identyfikacja nieznanego karbonylu

Spalenie 0,580 g X dało 1,32 g CO_2 i 0,540 g H_2O. M(X)=58,0 g/mol. W próbie Tollensa X nie wydziela Ag, lecz daje dodatnią próbę jodoformową. Wykres przedstawia bilans pierwiastków odtworzony z produktów spalania.



18.50.1 (2 pkt) Wyznacz wzór sumaryczny z rachunku molowego.

18.50.2 (1 pkt) Ustal X i wskaż fragment odpowiadający próbie jodoformowej.

18.50.3 (1 pkt) Czy ujemny Tollens samodzielnie dowodzi obecności ketonu w dowolnej nieznanej próbce?